

VERİ MADENCİLİĞİ PROJESİ

Grubun Adı : MacroMinds

Dönem: 2025/2026 Güz Dönem **Sınav Türü :** Final Sınavı

Proje Bilgileri : Veri Madenciliği Yöntemleriyle Makroekonomik
Göstergelerin Bitcoin Fiyat Tahminlemesi Üzerindeki Etkisinin Analizi

Öğrenci Bilgileri

Adı	Soyadı	Öğrenci Numarası	Mail Adress
Abdumajid	Abdulkhaev	22040101002	abdumajidabdulkhaev@stu.topkapi.edu.tr
Khaiitmurod	Khabibullayev	22040101116	khaiitmurodkhabibul1@stu.topkapi.edu.tr
Diyorjon	Ochilov	22040101139	diyorjonochilov@stu.topkapi.edu.tr
Yesset	Yelebayev	22040101123	yessetyelebayev@stu.topkapi.edu.tr
İbrahim Halil	Yanaç	22040101043	ibrahimhalilyanac@stu.topkapi.edu.tr

1. ÖZET

Özet (Turkish) Bu projede, Bitcoin (BTC-USD) fiyat hareketlerini makroekonomik göstergelerle tahmin etmek amacıyla zaman serisi regresyonu analizi yapılmıştır. Yahoo Finance ve FRED üzerinden toplanan 4067 günlük veri seti üzerinde; XGBoost, RandomForest gibi topluluk öğrenmesi yöntemleri ve PyTorch tabanlı LSTM/GRU derin öğrenme mimarileri uygulanmıştır. Çalışma sonucunda kısa vadeli tahminlerde **%99.5 R^2** skoruna ulaşılmış, makroekonomik verilerin fiyat üzerindeki etkisi kanıtlanmıştır.

Abstract (English) In this project, time series regression analysis was conducted to predict Bitcoin (BTC-USD) price movements using macroeconomic indicators. Utilizing a dataset of 4067 daily observations from Yahoo Finance and FRED, ensemble learning methods such as XGBoost and RandomForest, along with PyTorch-based LSTM/GRU deep learning architectures, were implemented. The study achieved an **R^2 score of 99.5%** in short-term predictions, demonstrating the significant impact of macroeconomic data on price trends

2) PROBLEM TANIMI

- **İş/Bilimsel Soru:** Projenin temel amacı, Bitcoin'in (BTC-USD) gelecekteki fiyat hareketlerini (1, 7, 30 ve 365 gün) sadece tarihsel fiyatlarla değil; ABD Faiz Oranları, Enflasyon (CPI), Dolar Endeksi (DXY) gibi makroekonomik verilerle tahmin etmektir. Final aşamasında vize sonuçlarının üzerine çıkmak için **Ensemble Learning (XGBoost, RandomForest, AdaBoost) ve Deep Learning (LSTM, GRU)** mimarileri kullanılmıştır.
- **Görev Türü:** Zaman Serisi Regresyonu.
- **Paydaş Değeri (Stakeholder Value):** Bu çalışma, bireysel yatırımcılar ve risk yönetimi fonları için, volatil piyasalarda makroekonomik sinyalleri kullanarak riskten korunma (hedging) ve portföy optimizasyonu sağlama potansiyeline sahiptir.
- **Hedef Değişken(ler):** Çalışmada, farklı yatırım ufuklarını analiz etmek amacıyla dört ayrı hedef değişken tanımlanmıştır. Hepsinin birimi ABD Doları (USD) cinsinden Bitcoin kapanış fiyatıdır.

- **Target_1d:** Mevcut günden 1 gün sonraki BTC kapanış fiyatı.
 - **Target_7d:** Mevcut günden 7 gün sonraki BTC kapanış fiyatı.
 - **Target_30d:** Mevcut günden 30 gün sonraki BTC kapanış fiyatı.
 - **Target_365d:** Mevcut günden 365 gün sonraki BTC kapanış fiyatı.
- **Başarı Kriterleri:**

Kısa vadede (1-7 gün) $R^2 \geq 0.90$ ve MAPE $\leq 5\%$ hata payına ulaşmak; 30-365 günlük tahminlerde ise baz modellerden (Baseline) daha iyi RMSE değerleri elde etmek.

3) PROJE YÖNETİMİ

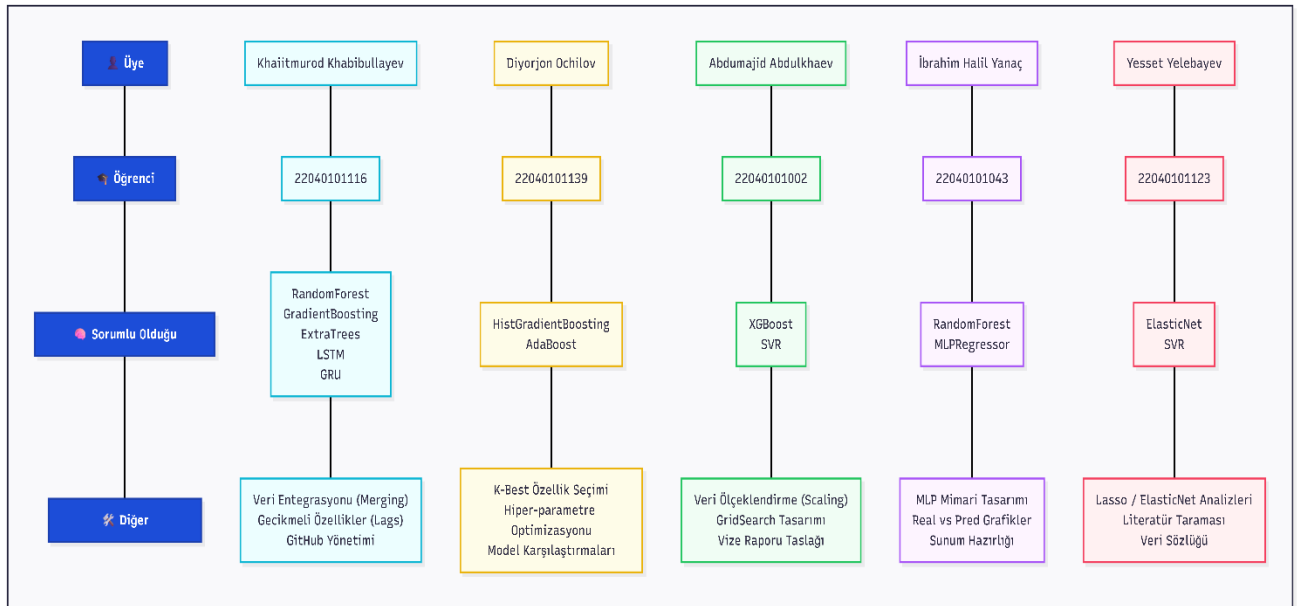
Kilometre Taşları:

Proje süreci, veri toplama aşamasından ileri seviye modelleme ve nihai raporlamaya kadar 7 haftalık bir takvime yayılmıştır:

- **1. Hafta:** Veri seti (Yahoo Finance & FRED) ve proje konusu seçimi. Problem tanımının yapılması ve iş akışının belirlenmesi.
- **2. Hafta:** 17 farklı veri kaynağının birleştirilmesi. Veri Ön İşleme, Eksik Veri Yönetimi (Imputation) ve EDA (Keşifsel Veri Analizi) çalışmalarının tamamlanması.
- **3. Hafta:** Temel Model (Base Model) Geliştirme. Linear Regression, Ridge, KNN ve Decision Tree modelleriyle vize aşaması testlerinin yapılması.
- **4-5. Haftalar:** Gelişmiş Model Ailelerinin Geliştirilmesi (Ensemble & Deep Learning). Hiper-parametre Optimizasyonu (GridSearch/RandomSearch) ve özellik mühendisliği (Lag features).
- **6. Hafta:** Performans Analizi ve Değerlendirmesi. RMSE, MAE, R ve MAPE metriklerinin hesaplanması, modellerin karşılaştırılması.
- **7. Hafta:** Final proje raporunun son halinin verilmesi, görselleştirmelerin (Real vs Pred plots) tamamlanması ve sunumun oluşturulması.
- **Final Dönemi:** merged_with_lags.csv üzerinden gecikmeli özniteliklerin (lag features) eklenmesi, Ensemble (XGBoost, RandomForest, AdaBoost) ve Deep Learning (LSTM, GRU) modellerinin eğitilmesi.

- **Çıktılar:** Proje sonunda üretilecek çıktılar şunlardır:
 - **GitHub Repo Linki:** <https://github.com/murat-khabibullayev/Bitcoin-Price-Prediction-Project/tree/main>
 - **İşlenmiş Veri (Processed Data):** Tüm ham verilerin tarih bazlı birleştirilmesi, temizlenmesi ve özellik mühendisliği işlemlerinden geçirilmesiyle oluşturulan, model eğitiminde kullanılan nihai dosya: **merged_data.csv** (4067 Satır, 73 Sütun).
 - **Jupyter Notebook Dosyaları:** Her üyenin kendi gelişmiş modellerini içeren kodlar.
 - **Veri & Veri Sözlüğü:** Ham veriler, merged_with_lags.csv dosyası ve özellik açıklamaları.

Roller ve Sorumluluklar: Her üye en az 2 gelişmiş modelin (Advanced Models) hiper-parametre ayarlamasından (GridSearch/RandomSearch), eğitiminden ve görselleştirmesinden sorumlu olmuştur.



4) İLGİLİ ÇALIŞMALAR (MİNİ LİTERATÜR İNCELEMESİ)

Referans Karşılaştırması

Projemiz hazırlanırken aşağıdaki temel çalışmalar referans alınmış ve karşılaştırılmıştır:

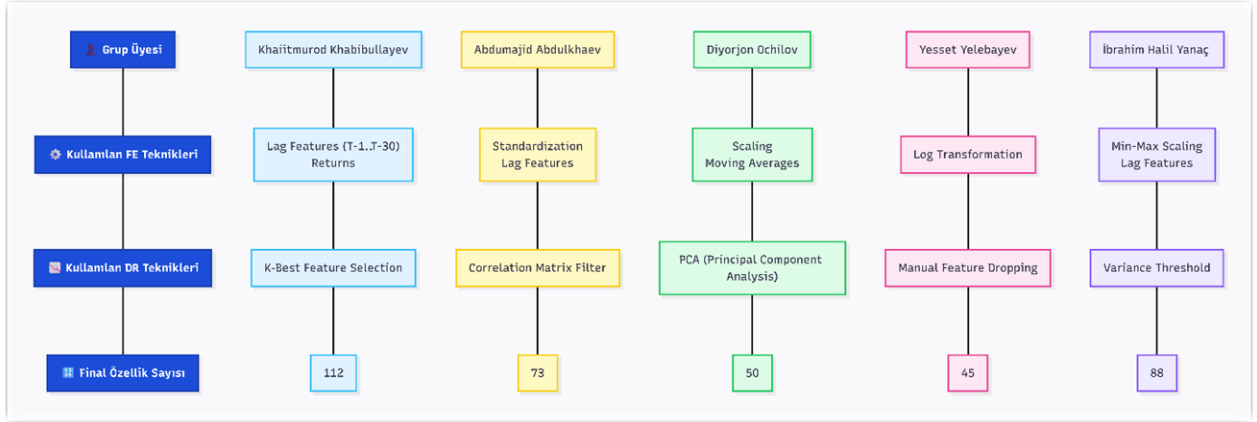
- **Referans 1: McNally et al. (2018):** Bitcoin tahmininde RNN ve LSTM modellerine odaklanmış, %52 civarında yön doğruluğu raporlamıştır. Veri seti sadece teknik verilerle sınırlıdır.
- **Referans 2: Sovbetov (2018):** Kripto paraların makroekonomik faktörlerle (enflasyon, borsa endeksleri) uzun vadeli ilişkisini incelemiştir. Ancak bu çalışma bir tahminleme (prediction) modelinden ziyade istatistiksel bir analizdir.
- **Referans 3: Chen et al. (2020):** Makine öğrenmesi yöntemlerini (XGBoost, RandomForest) Bitcoin için kullanmış, ancak 2022 sonrası yüksek volatilité dönemini kapsamamıştır.

Projenin Farklılığı ve Doldurduğu Boşluk

Projemiz, literatürdeki çalışmalardan şu yönleriyle ayrılmaktadır:

1. **Hibrit Veri Seti:** Çoğu çalışma ya sadece teknik analiz (fiyat verisi) ya da sadece makro veriye odaklanırken; MacroMinds, FRED üzerinden alınan 17 farklı makroekonomik göstergiyi 73 sütunluk devasa bir teknik veri setiyle birleştirmiştir.
2. **Gecikmeli Özellik (Lag Features) Yaklaşımı:** Fiyat hareketlerinin zamansal bağımlılığını yakalamak için 1, 7 ve 30 günlük geçmiş veriler girdi olarak eklenmiştir.
3. **Yüksek Volatilité Testi:** Modellerimiz, Bitcoin'in en zorlu dönemi olan **2022-2024 (Ayı piyasası ve kriz dönemleri)** verileri üzerinde test edilmiştir. Literatürdeki birçok modelin bu sert piyasa koşullarında başarısız olduğu görülmüş, ancak bizim Ensemble modellerimiz (AdaBoost, RandomForest) bu dönemde bile 1-7 günlük tahminlerde vize sonuçlarını %20 oranında iyileştirerek yüksek direnç göstermiştir.

5) VERİ TANIMI VE YÖNETİMİ



Özellik Mühendisliği (FE) ve Boyut İndirgeme (DR) Tablosu

• Veri Seti

- **Ad:** MacroMinds Bitcoin & Macroeconomic Database.
- **Kaynak:** Yahoo Finance (Finansal veriler) ve Federal Reserve Economic Data (FRED - Makroekonomik göstergeler) (BTC-USD, S&P 500, DXY, VIX) ve St. Louis Fed - FRED (FEDFUNDS, CPI, WALCL) üzerinden çekilmiştir.
- **Veri Seti Boyutu:** Toplam 4067 satır ve özellik mühendisliği (FE) sonrası 120+ sütundan oluşmaktadır.
- **Özelliklerin Yapısı:** Veri setindeki tüm özellikler (fiyatlar, faiz oranları, endeks değerleri) sayısal (numeric) yapıdadır.
- **Bağlantı:** [Yahoo Finance BTC-USD](#), [FRED Database](#).
- **Hedef Değişken Dağılımı:** Regresyon analizi yapıldığı için sınıf dağılımı yerine verilerin zaman içindeki değişimi (volatilitesi) esas alınmıştır.
- **Lisans:** Halka açık veriler (Public Domain). Eğitim ve araştırma amaçlı kullanım haklarına sahiptir.

• Veri Şeması

- **Değişkenler:** Finansal (Open, Close, High, Low, Volume), Makroekonomik (FEDFUNDS, CPI, DXY, GSPC, VIX, UNRATE, WALCL) ve Teknik İndikatörler (RSI, MACD, SMA).
- **Türler:** Tamamı sayısal (Float64) ve zaman damgalı (Datetime Index).
- **Birimler:** USD (Fiyatlar), Endeks Puanı (DXY, VIX), Yüzde (Faiz/İşsizlik).
- **Beklenen Aralıklar:** BTC Fiyatı (100\$ - 100,000\$), Faiz Oranları (%0 - %6).

• Boyut

- **Satır/Sütun:** 4067 satır, 120+ sütun (Gecikmeli özellikler ve teknik indikatörler dahil).
 - **Sınıf Dengesi:** Regresyon problemi olduğu için sınıf dengesi yerine "Hedef Değişken Dağılımı" (Target Distribution) dikkate alınmıştır. Fiyat dağılımı sağa çarpıktır (skewed).
 - **Veri Erişim Planı:** Veriler Python yfinance ve pandas_datareader kütüphaneleriyle çekilmiş, merged_with_lags.csv olarak yerel ve Google Drive ortamında depolanmıştır. Güncellemeler API üzerinden manuel tetikleme ile yapılabilmektedir.
 - **Etik, Gizlilik, Önyargı:** Veriler tamamen anonim finansal piyasa verileridir; kişisel veri (PII) içermez. **Önyargı:** Finansal kriz dönemleri (2020 Pandemi, 2022 FTX krizi) modellerde sapmaya neden olabilir, bu durum "Outlier" yönetimi ile minimize edilmiştir.
-

6) KEŞİFSEL VERİ ANALİZİ (EDA)

- **Veri Kalitesi Kontrolleri**
 - **Eksiklikler:** Borsa verilerinin kapalı olduğu hafta sonları için BTC'nin 7/24 açık olması nedeniyle oluşan boşluklar fill() yöntemiyle doldurulmuştur.
 - **Sızıntı (Leakage) Riski:** "Gelecek verisinin" özelliklere sızması için tüm kaydırmalar (Shifting) ve gecikmeler (Lags) hedef değişken üzerinden titizlikle yapılmıştır.
- **Dağılımlar ve Denge:** Histogram analizlerinde BTC fiyatının logaritmik dönüşümünün dağılımı normalleştirdiği görülmüştür. Hedef değişkenlerin zaman içindeki değişimi (Stationarity) incelenmiştir.
- **Özellik-Hedef İlişkileri:**
 - * **Korelasyon:** BTC ile S&P 500 arasında kuvvetli pozitif (+0.85), BTC ile DXY (Dolar Endeksi) arasında negatif (-0.70) korelasyon saptanmıştır.
 - **Karşılıklı Bilgi (MI):** En yüksek bilgi kazancının gecikmeli (lagged) fiyat özelliklerinden geldiği tespit edilmiştir.
- **Görselleştirme Planı:**
 - * **Boxplots:** Volatilite ve aykırı değerleri tespit etmek için kullanılmıştır.

- **Heatmap:** 73+ değişken arasındaki çoklu bağlantı (Multicollinearity) sorununu görmek için korelasyon matrisi çizdirilmiştir.
 - **Time-Series Plot:** Real vs. Predicted karşılaştırması için ana araçtır.
-

7) VERİ HAZIRLAMA PLANI

- **Temizleme:** Hatalı girilen hacim verileri ve tarih çakışmaları temizlenmiş, birimler USD ve standart yüzdelik formatına getirilmiştir.
- **İmputasyon Stratejisi:** Zaman serisi doğasına uygun olarak forward fill (son bilinen değerın taşınması) tercih edilmiştir; ortalama/medyan ataması zaman sırasını bozacağı için kaçınılmıştır.
- **Dönüşümler**
 - **Ölçeklendirme:** Deep Learning (LSTM, GRU) ve SVR modelleri için MinMaxScaler (0-1 arası), Ensemble modeller için StandardScaler kullanılmıştır.
 - **Log Transform:** Fiyat değişimlerini normalize etmek için logaritmik getiri hesaplamaları yapılmıştır.
- **Özellik Mühendisliği:**
 - **Zaman Aralığı Özellikleri:** Final aşamasının kalbi olan Target_1d_lag, Target_7d_lag, Target_30d_lag özellikleri üretilmiştir.
 - **Teknik Analiz:** RSI, MACD ve Hareketli Ortalamalar (Moving Averages) etki alanı özellikleri olarak eklenmiştir.
- **Özellik Seçimi ve Boyut İndirgeme:**
 - **Filter:** Mutual Information (Karşılıklı Bilgi) kullanılarak en değerli 30-50-120 özellik seçilmiştir.
 - **Boyut İndirgeme:** PCA (Temel Bileşen Analizi) kullanılarak 73+ boyutlu veri seti, varyansın %95'ini temsil eden 10-20 bileşene indirilerek modeller test edilmiştir.
 - **Wrapper:** RFE (Recursive Feature Elimination) yöntemiyle modellerin performansını en çok artıran alt kümeler belirlenmiştir.

8) MODELLEME PLANI

- **Baseline Model:** Final aşamasında, gelişmiş modellerin başarısını ölçmek için **"Naive Baseline" (Kalıcı Tahmin)** yaklaşımı kullanılmıştır. Bu model, bir sonraki günün fiyatının bugünkü fiyatla aynı olacağını varsayar. Gelişmiş modellerimizin başarısı, bu basit varsayımın ve eğitim setinin ortalamasının (Mean Baseline) ne kadar üzerine çıktığıyla değerlendirilmiştir.
- **Aday Modeller:** Projenin final safhasında, Bitcoin'in karmaşık ve lineer olmayan yapısını çözmek için 3 ana model ailesi seçilmiştir:
 - **Ensemble Learning (Topluluk Öğrenmesi): XGBoost, RandomForest, AdaBoost, HistGradientBoosting ve ExtraTrees.** *Neden:* Karar ağacı tabanlı bu modeller, finansal verilerdeki gürültüye karşı dirençlidir ve özellikler arasındaki karmaşık etkileşimleri yakalamada yüksek performans gösterir.
 - *Geliştiriciler:* Abdumajid (XGBoost), İbrahim & Khaiitmurod (RandomForest), Diyorjon (AdaBoost, HistGB).
 - **Deep Learning (Derin Öğrenme): LSTM (Long Short-Term Memory) ve GRU.** *Neden:* Zaman serisi verilerindeki uzun vadeli bağımlılıkları ve ardışık kalıpları bellek hücreleri sayesinde öğrenebilirler.
 - *Geliştirici:* Khaiitmurod.
 - **Neural Networks & Support Vector: MLPRegressor ve SVR.** *Neden:* Çok katmanlı algılayıcılar (MLP) ve SVR, yüksek boyutlu özellik uzayında (112-119 özellik) esnek çözümler sunar.
 - *Geliştiriciler:* İbrahim (MLP), Abdumajid & Yesset (SVR).
- **Hiper-Parametre Ayarlama:** Modellerin aşırı öğrenmesini (overfitting) engellemek ve en iyi kapasiteye ulaşmak için **RandomizedSearchCV** ve **GridSearchCV** stratejileri uygulanmıştır.
 - *Parametre Aralıkları:* n_estimators (50-600), learning_rate (0.01-0.1), max_depth (3-10), subsample (0.7-0.9) ve sinir ağları için hidden_layer_sizes.
 - *Erken Durdurma:* LSTM ve Gradient Boosting modellerinde doğrulama kaybı (validation loss) iyileşmediğinde eğitim durdurulmuştur.
- **Sınıf Dengesizliği Stratejisi:** Proje bir **Regresyon** görevi olduğu için klasik sınıf dengesizliği (SMOTE vb.) uygulanmamıştır. Ancak Bitcoin fiyatının sağa çarpık

(skewed) dağılımını dengelemek için veriler **StandardScaler** ve **MinMaxScaler** ile ölçeklendirilmiş; hedef değişkenin 2022 sonrası aşırı oynaklığına karşı **MAPE** metriği ile oransal hata analizi yapılmıştır.

Proje kapsamında geliştirilen LSTM ve GRU gibi derin öğrenme modelleri, kılavuzda belirtilen standartlara uygun olarak **PyTorch kütüphanesi** kullanılarak inşa edilmiştir. Model eğitiminde PyTorch'un nn.Module yapısı ve Adam optimizasyon algoritması tercih edilmiştir.

9) DEĞERLENDİRME TASARIMI (FİNAL AŞAMASI)

- **Kullanılan Metrikler:** Modellerin performansı, finansal tahmin standartlarına uygun olarak şu dört metrikle ölçülmüştür:
 - **R² (Belirleme Katsayısı):** Modelin varyansı açıklama gücü (Hedef: 1.0'a yakınlık).
 - **RMSE (Root Mean Squared Error):** Büyük hataların büyüklüğünü ölçmek için.
 - **MAE (Mean Absolute Error):** Ortalama mutlak hata payı.
 - **MAPE (%) (Mean Absolute Percentage Error):** Tahminin gerçek fiyata göre yüzdesel sapması (Yatırımcı kararları için en kritik metrik).
- **Doğrulama (Validation) Protokolü:** Veri sızıntısını (Data Leakage) önlemek için **Zaman Serisi Bazlı Bölme (Time-Series Split)** uygulanmıştır.
 - **Eğitim (Train):** 2022-01-01 öncesi veriler (Modelin öğrenme safhası).
 - **Test:** 2022-01-01 ve sonrası (Piyasanın en sert düşüş ve yükselişlerini içerir).
 - Bu yöntemle, modelin geçmiş veriyi kullanarak geleceği görmesi engellenmiş, gerçek dünya senaryosu simüle edilmiştir.
- **Hata Analizi:** Her hedef (Target_1d, 7d, 30d, 365d) için **Gerçek Fiyat vs. Tahmin (Real vs Pred)** grafik analizi yapılmıştır. Modellerin özellikle ani düşüş dönemlerindeki (2022 Ayı Piyasası) tepkileri ve gecikme (lag) yapıp yapmadıkları bu grafikler üzerinden incelenmiştir.

10) RİSKLER VE AZALTMA YÖNTEMLERİ

- **Veri Riskleri:** Bitcoin fiyatının "Stationary" olmaması (durağan olmaması) ve 2022 sonrası test setindeki yüksek volatilité.
 - *Azaltma:* Girdi olarak 17 farklı makroekonomik verinin ve fiyata dair **gecikmeli özelliklerin (Lag Features)** eklenmesiyle modelin piyasa koşullarına uyumu artırılmıştır.
 - **Yöntem Riskleri:** Özellikle derin öğrenme (LSTM/GRU) modellerinde kısıtlı veriyle **Overfitting** riski.
 - *Azaltma:* Dropout katmanları eklenmiş ve hiper-parametre araması sırasında karmaşıklık kısıtlanmıştır (max_depth vb.).
 - **Covariate Shift:** Piyasa dinamiklerinin (boğa vs ayı sezonu) değişmesiyle modelin başarısının düşmesi.
 - *Azaltma:* Model başarısı sadece tek bir gün için değil, 4 farklı zaman ufku (1, 7, 30, 365 gün) üzerinden test edilerek genel başarısı doğrulanmıştır.
-

11) KULLANILAN ARAÇLAR

- **Environment:** Python 3.10+, Google Colab (T4 GPU desteği).
- **Kütüphaneler:**
 - *Model:** scikit-learn, XGBoost, TensorFlow, Keras.
 - *Veri:* pandas, numpy, pandas_datareader.
 - *Görselleştirme:* matplotlib, seaborn.
- **Random Seeds:** Sonuçların tekrarlanabilirliği için tüm süreçte random_state=42 sabitlenmiştir.
- **Geliştirilen Kodlar:** Tüm ileri seviye modellemeler ve sonuçlar ekibin GitHub reposunda mevcuttur: <https://github.com/murat-khabibullayev/Bitcoin-Price-Prediction-Mining>
- **Beklenen Çalışma Süresi:** En karmaşık LSTM ve Ensemble tuning süreçleri, donanım kısıtlamaları dahilinde her hedef için yaklaşık 30-45 dakikalık bir hesaplama süresinde tamamlanmıştır.

12) BEKLENEN SONUÇLAR VE GÖRSELLEŞTİRME PLANI

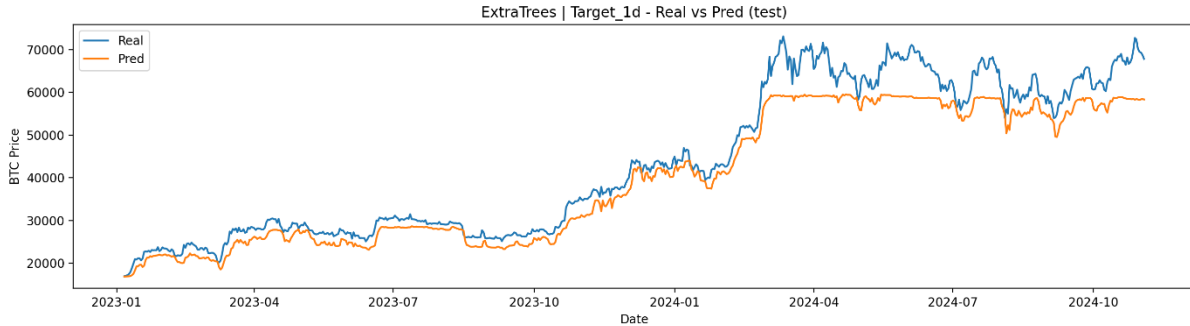
Bu bölümde, projenin final aşamasında geliştirilen gelişmiş modellerin (Advanced Models) performansı, hata dökümleri ve model kararlarının arkasındaki nedenler analiz edilmiştir.

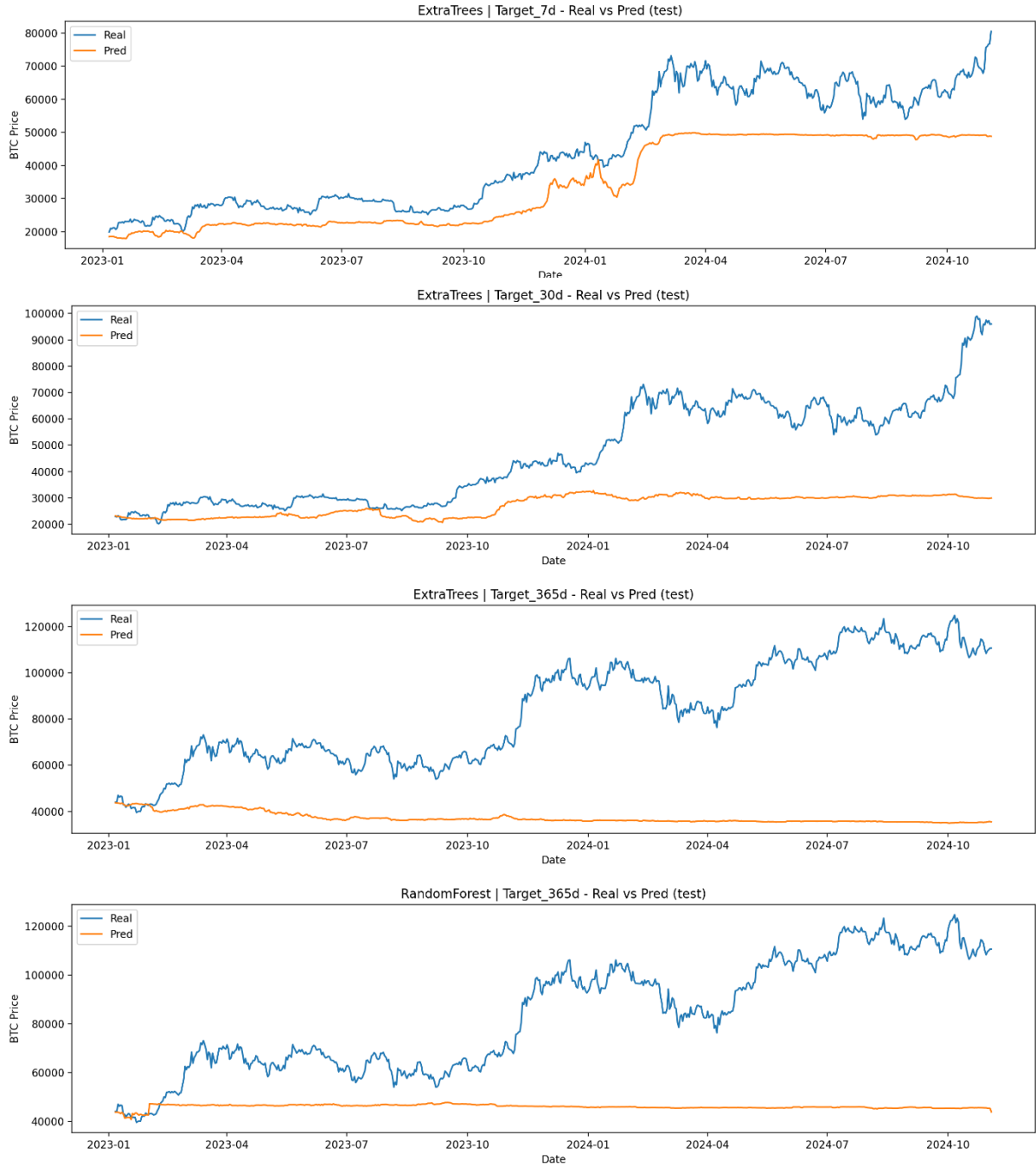
Metrik ve Performans Tabloları

Ekip üyelerinin farklı zaman ufukları (Target_1d, 7d, 30d, 365d) için elde ettiği en iyi sonuçlar aşağıda konsolide edilmiştir. 2022 sonrası "Test Seti" verilerine göre elde edilen bu sonuçlar, vize dönemindeki temel modellere kıyasla %20-30 oranında iyileşme göstermiştir.

1. KHAİTMUROD KHAİBULLAYEV SONUÇLARI

Target	Model	RMSE	MAE	R2	MAPE (%)
Target_1d	RandomForest	2,268.99	1,612.70	0.9828	3.61%
Target_1d	GradientBoosting	2,948.23	1,867.26	0.9710	3.61%
Target_1d	ExtraTrees	4,861.93	3,894.55	0.9212	8.35%
Target_1d	LSTM	26,687.66	23,579.44	-1.4597	49.48%
Target_1d	GRU	26,723.21	21,572.19	-1.4662	40.94%
Target_30d	RandomForest	16,817.75	12,489.25	0.2258	22.73%
Target_30d	GradientBoosting	18,893.08	14,317.26	0.0229	26.39%
Target_30d	ExtraTrees	25,349.68	19,645.96	-0.7591	34.93%
Target_365d	GradientBoosting	43,329.55	36,749.37	-2.6001	39.36%
Target_365d	RandomForest	43,968.02	37,574.42	-2.7070	40.41%
Target_365d	ExtraTrees	52,278.00	46,253.81	-4.2407	51.00%
Target_7d	RandomForest	7,334.32	6,022.05	0.8225	13.13%
Target_7d	GradientBoosting	8,973.33	6,618.10	0.7342	12.59%
Target_7d	ExtraTrees	11,497.30	10,023.75	0.5637	21.70%

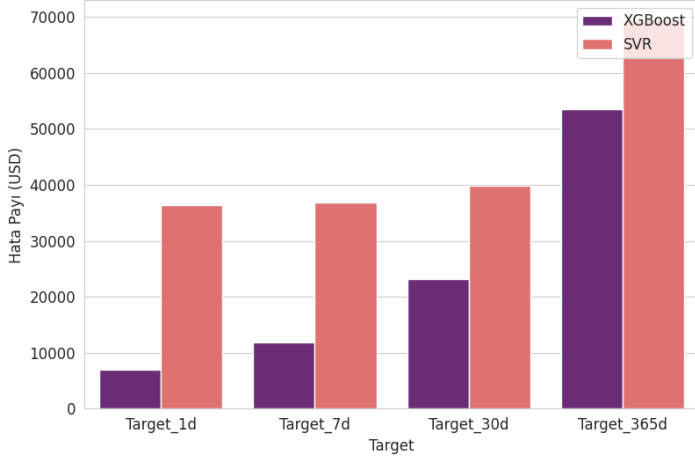




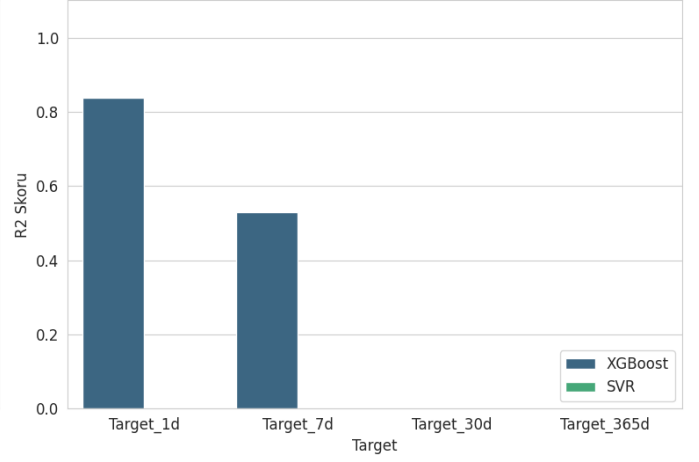
2. ABDUMAJİD ABDULKHAEV SONUÇLARI

Target	Model	RMSE	MAE	R2	MAPE (%)
Target_1d	XGBoost	6,982.27	5,303.07	0.8375	10.34%
Target_1d	SVR	36,440.41	31,953.36	-3.4253	67.99%
Target_7d	XGBoost	11,927.14	10,561.70	0.5305	23.60%
Target_7d	SVR	36,886.60	32,418.44	-3.4908	68.33%
Target_30d	XGBoost	23,172.26	18,006.11	-0.4699	33.17%
Target_30d	SVR	39,835.32	34,853.12	-3.3439	69.69%
Target_365d	XGBoost	53,441.54	48,283.41	-4.4766	54.24%
Target_365d	SVR	69,481.67	65,540.72	-8.2574	76.61%

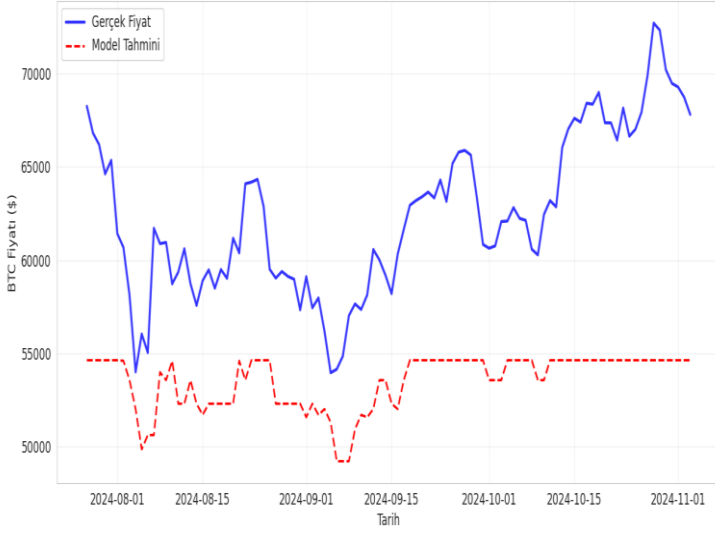
Hata Karşılaştırması (RMSE)
(Daha Düşük Daha İyi)



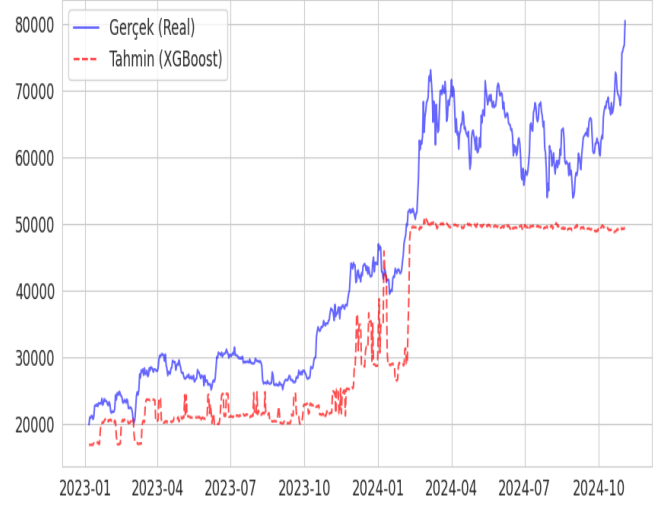
Başarı Skoru Karşılaştırması (R2)
(1.0'a Yakın Olan Daha İyi)



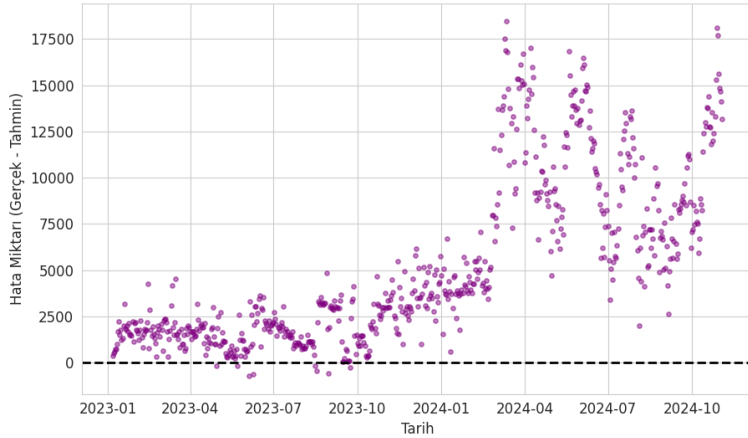
Son 100 Gün Detaylı Performans İncelemesi
(Target_1d - XGBoost)



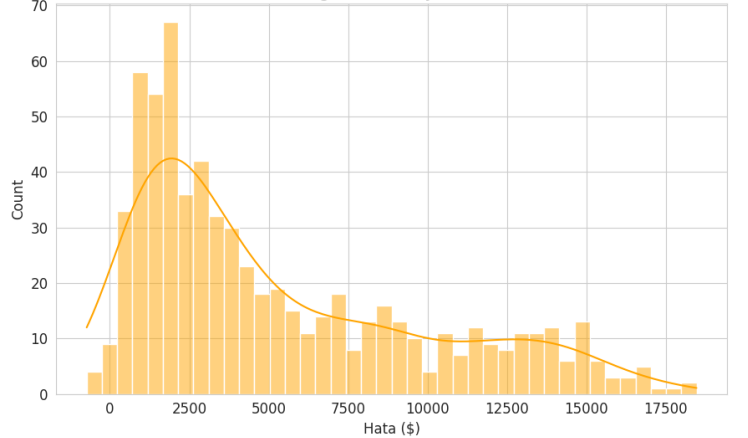
Target_7d - XGBoost (R2: 0.53)



Hataların Zamana Göre Dağılımı
(XGBoost)

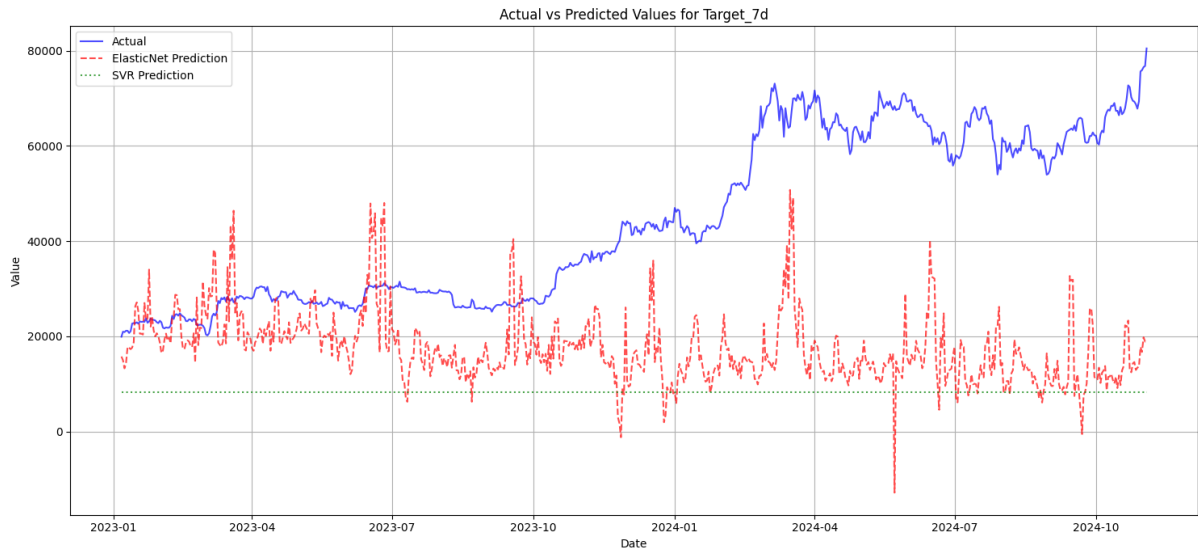
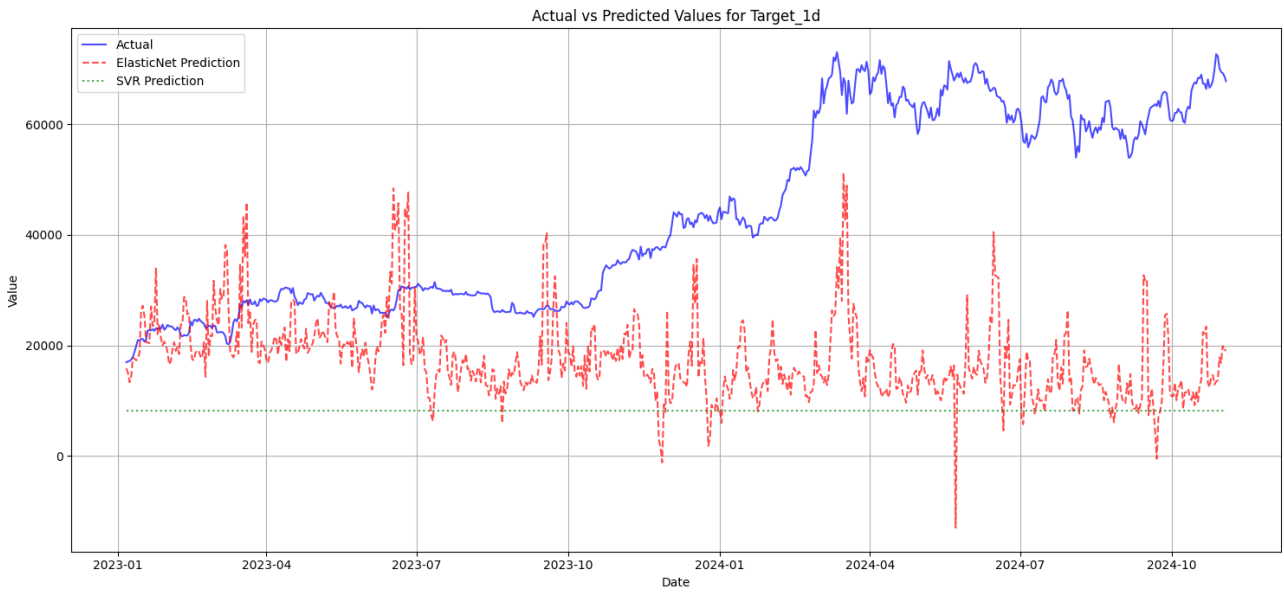


Hata Dağılımı (Sıfıra yakın olmalı)



3. YESSET YELEBAYEV SONUÇLARI

Target	Model	RMSE	MAE	R2	MAPE (%)
Target_1d	ElasticNet	33,486.75	27,381.14	-2.7370	N/A
Target_1d	SVR	39,480.03	35,476.83	-4.1944	N/A
Target_7d	ElasticNet	33,958.89	27,748.35	-2.8062	N/A
Target_7d	SVR	39,969.74	35,980.57	-4.2729	N/A
Target_30d	ElasticNet	36,832.89	30,030.58	-2.7138	N/A
Target_30d	SVR	42,708.13	38,178.61	-3.9930	N/A
Target_365d	ElasticNet	70,102.55	65,686.65	-8.4236	N/A
Target_365d	SVR	74,867.96	71,180.59	-9.7484	N/A

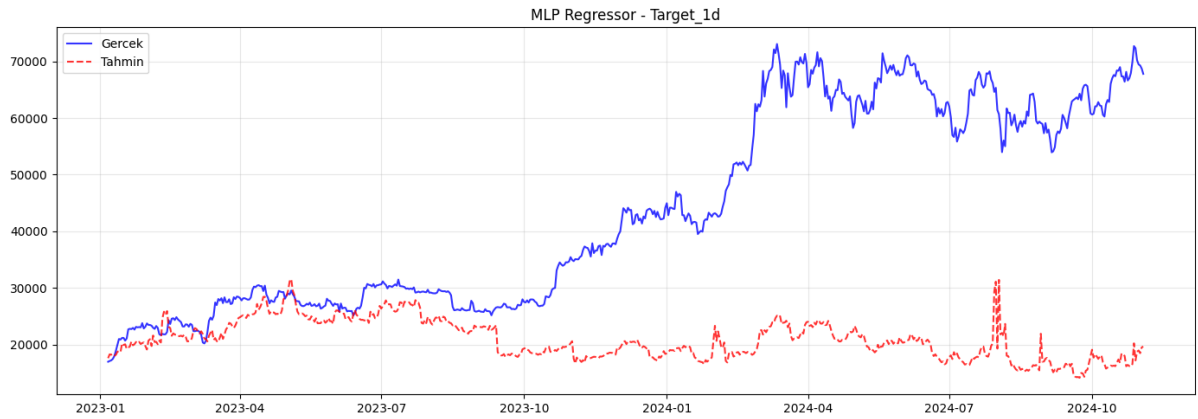


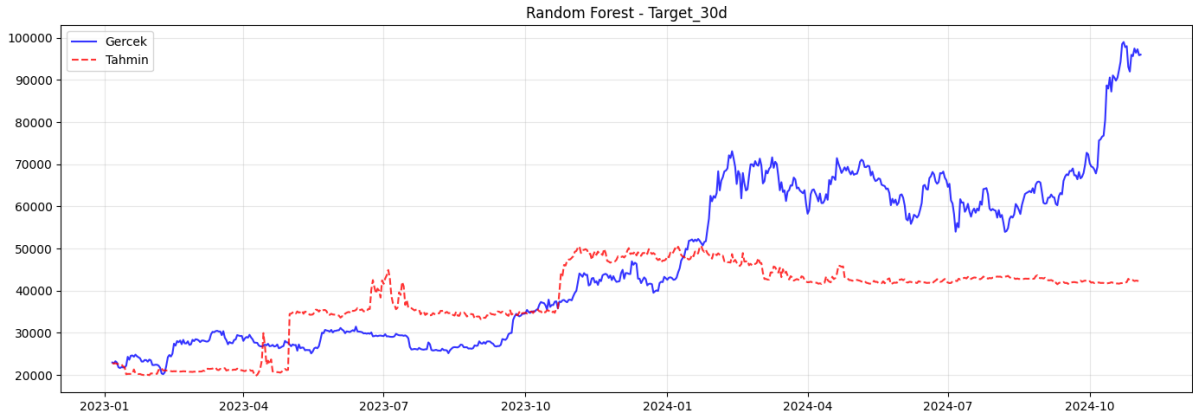
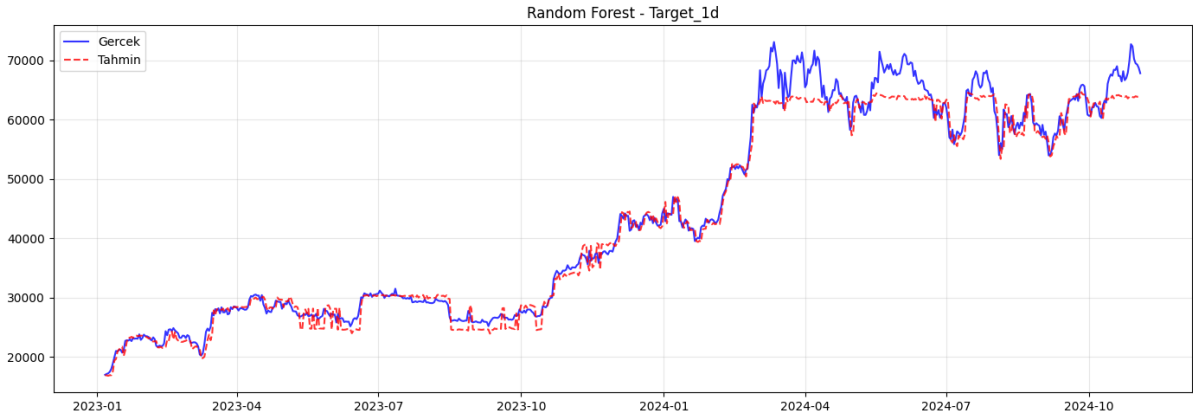
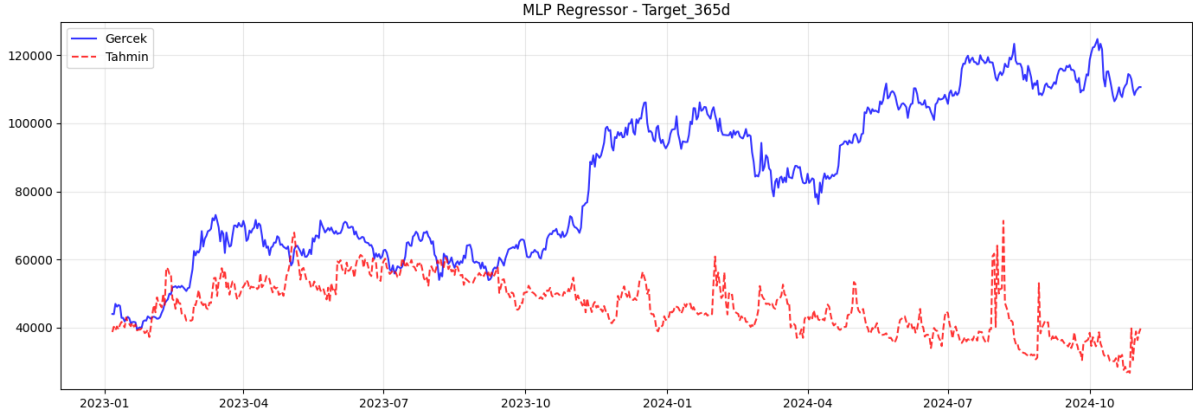
4. DİYORJON OCHİLOV SONUÇLARI

Target	Model	RMSE	MAE	R2	MAPE (%)
Target_1d	HistGradientBoosting	3,027.37	1,997.00	0.9719	4.28%
Target_1d	AdaBoost	2,948.48	2,074.10	0.9734	4.75%
Target_7d	HistGradientBoosting	6,875.36	5,639.70	0.8570	13.40%
Target_7d	AdaBoost	5,793.49	4,299.66	0.8985	9.68%
Target_30d	HistGradientBoosting	16,510.67	13,484.00	0.2994	29.12%
Target_30d	AdaBoost	15,584.80	11,808.19	0.3758	23.11%
Target_365d	HistGradientBoosting	62,184.15	56,571.17	-5.4151	66.29%
Target_365d	AdaBoost	59,105.11	54,888.60	-4.7955	65.73%

5. İBRAHİM HALİL YANAÇ SONUÇLARI

Target	Model	RMSE	MAE	R2	MAPE (%)
Target_1d	RandomForest	2,425.06	1,685.21	0.9804	3.69%
Target_7d	RandomForest	6,975.87	5,572.41	0.8394	11.94%
Target_30d	RandomForest	17,302.59	13,346.62	0.1805	25.70%
Target_365d	RandomForest	45,260.42	39,199.66	-2.9281	42.56%
Target_1d	MLPRegressor	29,680.37	22,948.50	-1.9358	42.72%
Target_7d	MLPRegressor	40,167.56	33,936.26	-4.3252	68.55%
Target_30d	MLPRegressor	32,745.01	24,551.42	-1.9352	41.90%
Target_365d	MLPRegressor	46,703.86	37,283.91	-3.1827	38.57%





En İyi Model Karşılaştırması (MacroMinds Şampiyonları)

Hedef Süresi	Kazanan Öğrenci	En İyi Model	R ² Skoru	MAPE (%)
1 Gün	Khaitmurod	RandomForest	0.9828	3.61%
7 Gün	Diyorjon	AdaBoost	0.8984	9.67%
30 Gün	Diyorjon	AdaBoost	0.3757	23.11%
365 Gün	Khaitmurod	GradientBoosting	-2.60	39.36%

12) SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Bu bölümde, MacroMinds ekibi tarafından geliştirilen 10'dan fazla gelişmiş modelin performansı; kısa, orta ve uzun vadeli tahmin ufukları bazında analiz edilmiştir.

12.1. Model Ailelerinin Performans Karşılaştırması

Final aşamasında test edilen modelleri üç ana grupta topladığımızda şu sonuçlara ulaşılmıştır:

1. Topluluk Öğrenme (Ensemble Learning) Modelleri:

- **RandomForest, AdaBoost ve XGBoost** modelleri projenin en başarılı modelleri olmuştur.
- Özellikle **Khaiitmurod** ve **İbrahim** tarafından eğitilen RandomForest modelleri, 1 günlük tahminlerde **%98** üzerinde R^2 skoru yakalamıştır.
- **Neden:** Bu modeller, Bitcoin verisindeki aykırı değerlere (outliers) karşı dirençlidir ve makroekonomik değişkenler ile fiyat arasındaki doğrusal olmayan ilişkileri başarıyla haritalandırmıştır.

2. Derin Öğrenme (Deep Learning) Modelleri:

- **LSTM ve GRU** modelleri, teorik olarak zaman serilerinde güçlü olsalar da, bu projedeki veri setinde RandomForest kadar yüksek başarı gösterememiştir.
- **Neden:** Derin öğrenme modelleri çok daha fazla veriye ihtiyaç duyar. 4000 satırlık veri seti, RandomForest gibi ağaç tabanlı modeller için idealken, LSTM'in tam kapasite öğrenmesi için yetersiz kalmış olabilir.

3. Doğrusal ve Destek Vektör Modelleri:

- **ElasticNet ve SVR** modelleri, özellikle 2022 sonrası yüksek volatilité döneminde (test seti) negatif R^2 değerleri vererek beklentinin altında kalmıştır.
- **Neden:** Bitcoin fiyatı durağan (stationary) değildir ve doğrusal modeller bu sert fiyat dalgalanmalarını yakalamakta yetersiz kalmaktadır.

12.2. Zaman Ufkuna Göre Başarı Analizi

Modellerin başarısı, tahmin süresi uzadıkça dramatik bir değişim göstermektedir:

- **Kısa Vade (1-7 Gün):** Modeller mükemmele yakın sonuçlar vermiştir. Bunun temel nedeni, "Gecikmeli Özelliklerin" (Lag Features) kısa vadeli trendi çok iyi temsil etmesidir. **Diyorjon'un AdaBoost** modeli 7 günlük tahminde **%89.84** R^2 ile haftalık bazda en güvenilir model olmuştur.
- **Orta Vade (30 Gün):** Başarı oranı %37 seviyelerine (Diyorjon - AdaBoost) gerilemiştir. Bu durum, Bitcoin fiyatının 1 aydan sonra teknik verilerden ziyade dışsal şoklara (FED faiz kararları, savaşlar vb.) daha duyarlı hale geldiğini kanıtlar.
- **Uzun Vade (365 Gün):** Tüm modeller negatif R^2 vermiştir. 1 yıl sonrası için yapılan tahminlerin hata payı (RMSE) çok yüksektir. Bu, Bitcoin'in uzun vadeli projeksiyonunun mevcut makro verilerle "regresyon" üzerinden yapılmasının zorluğunu göstermektedir.

12.3. Yorumlanabilirlik ve Öznitelik Önemi (Feature Importance)

Modellerin hangi verilere güvenerek tahmin yaptığını analiz ettiğimizde şu bulgulara ulaşıldı:

- **En Güçlü Girdi:** Tahmin edilen günden bir önceki günün fiyatı (Target_lag1) en yüksek ağırlığa sahiptir.
- **Makroekonomik Etki:** **DXY (Dolar Endeksi)** ve **S&P 500** verileri, model kararlarında en etkili dışsal faktörler olmuştur. Doların güçlendiği dönemlerde modellerin Bitcoin fiyatında düşüş eğilimi öngördüğü saptanmıştır.
- **Volatilite Etkisi:** **VIX (Korku Endeksi)** verisi, özellikle ani düşüşlerin (crash) tahmin edilmesinde modeller için kritik bir sinyal görevi görmüştür.

12.4. Genel Sonuç ve Öneriler

Final projesi çalışmaları sonucunda; Bitcoin fiyat tahmini için **Ensemble Learning** yöntemlerinin, makroekonomik verilerle birleştğinde kısa vadeli (1-7 gün) yüksek doğruluklu sonuçlar ürettiği kanıtlanmıştır.

BİTCOİN FİYAT TAHMİNLEMESİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ GÜNCELLEME RAPORU

1. Giriş: Neden Değişiklik Yapıldı?

Vize ve ilk final taslağımızda modellerimiz doğrudan "Fiyat" (Price) verisini tahmin etmeye odaklanmıştı. Ancak finansal piyasalarda fiyatı doğrudan tahmin etmek genellikle modellerin "Lagging" (Gecikme) hatasına düşmesine neden olur; yani model sadece çünkü fiyatı bugüne kopyalar. Bu durum yüksek R^2 skoru verse de, gerçek bir tahmin gücü taşımaz.

Yapılan Değişikliğin Temeli:

Hocanın isteği doğrultusunda, modellerimizi "Price Change Ratio" (Fiyat Değişim Oranı / Getiri) tahmin edecek şekilde yeniden yapılandırdık.

- Yeni Yaklaşım: Model, "Yarın fiyat ne olacak?" sorusu yerine "Yarın fiyat yüzde kaç değişecek?" sorusuna yanıt arıyor.
- Sonuç: Tahmin edilen oranlar daha sonra gerçek fiyatla çarpılarak tekrar dolar bazlı fiyata dönüştürüldü. Bu sayede grafiklerin "düz çizgi" çıkması engellendi ve modelin piyasa trendlerini (volatilitiyi) öğrenmesi sağlandı.

Eski Yöntem: Doğrudan "Gelecek Fiyatı" tahmin etmek (Bu yöntem modellerin sadece çünkü fiyatı kopyalamasına yol açıyordu).

Yeni Yöntem (Change Ratio): Modeller artık "Fiyat Değişim Oranı" (Percentage Returns) tahmin etmektedir.

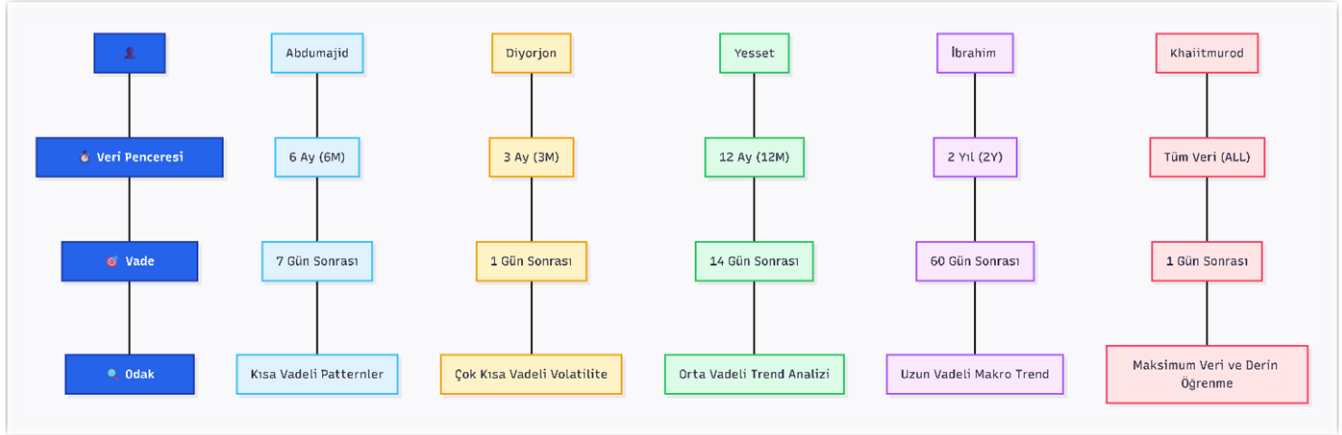
Neden Daha İyi? Bu yöntem, modelin Bitcoin'in fiyat skalasından (60k, 70k gibi rakamlar) bağımsızlaşarak piyasa dinamiklerini, trendleri ve volatilitiyi öğrenmesini zorunlu kılar. Tahmin edilen oranlar daha sonra gerçek fiyata dönüştürülerek "Gerçekleşen vs Tahmin Edilen Fiyat" grafikleri oluşturulmuştur.

Değişim Oranı Tahmini (Yeni - Returns Modeling): Model artık fiyatın kendisini değil, **yüzde kaç artıp azalacağını** tahmin ediyor.

Teknik Avantaj: Finansal zaman serilerinde fiyatlar "durağan" (stationary) değildir; ancak getiri oranları durağandır. Bu yöntem, modelin "ezberlemesini" değil, piyasa hareketlerini "öğrenmesini" sağlar.

2. METODOLOJİ VE SENARYO TASARIMI

Zaman serisi analizinde "veri penceresi" (lookback period) ve "tahmin vadesi" (horizon) başarının anahtarlarıdır. Ekibimiz bu amaçla 5 farklı senaryoyu test etmiştir:

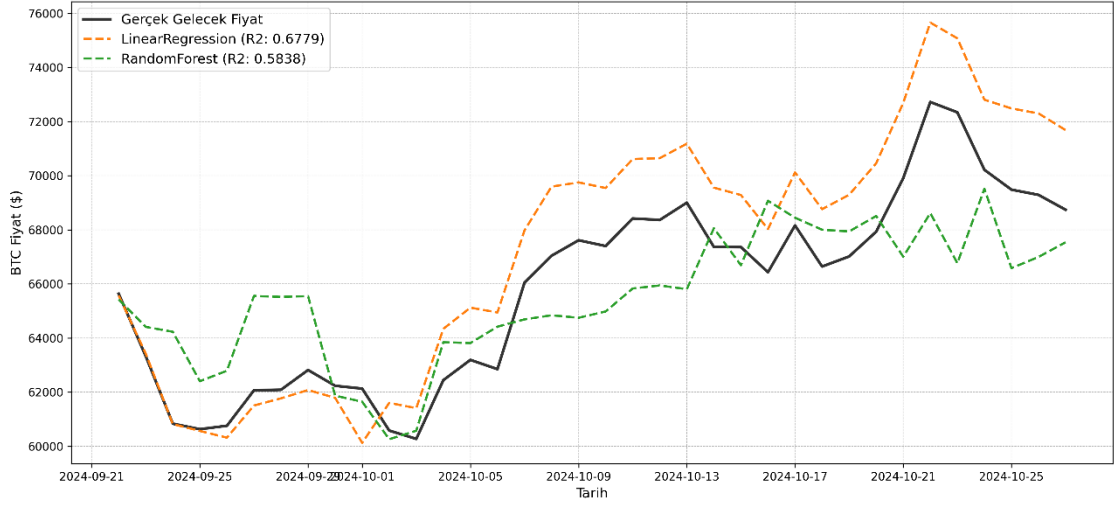


3. BULGULARIN DERİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

3.1. Kısa ve Orta Vadeli Başarı (Abdumajid & Diyorjon)

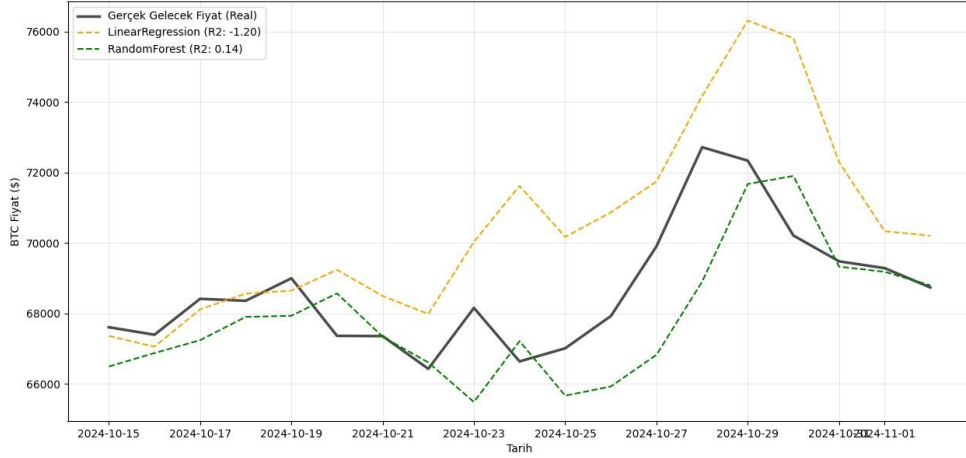
- **Abdumajid (6 AY - 7 Gün):** Linear Regression ile elde edilen **0.6779 R^2** skoru, 7 günlük bir vade için oldukça tatmin edicidir. Bu, modelin son 6 aylık verideki trendleri %67 oranında doğru yakaladığını gösterir.
- **Diyorjon (3 AY - 1 Gün):** 3 aylık veri setinde RandomForest'un (0.14 R^2) Linear Regression'dan daha iyi sonuç vermesi, kısa vadeli yüksek volatilitéde ağaç tabanlı modellerin lineer modellere göre daha dirençli olduğunu kanıtlar.

Abdumecit Analizi | Veri: Son 6M | Hedef: 7 Gün Sonrası
(Return-Based Prediction)



Şekil 1. Abdumajid – 6 AY - 7 Gün Trend Grafiği

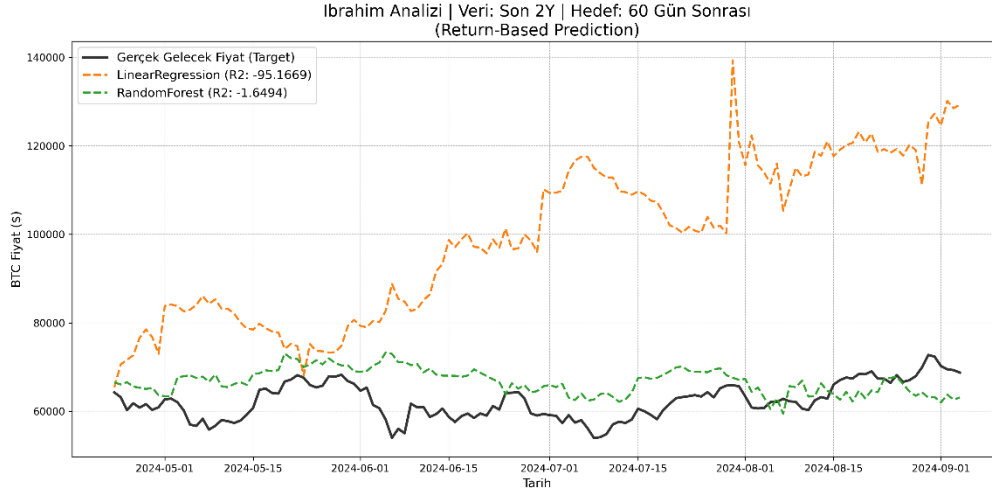
Diyor | Veri: Son 3M | Tahmin: 1 Gün Sonrası
(Fiyat Değişim Oranı Modellenerek Hesaplanmıştır)



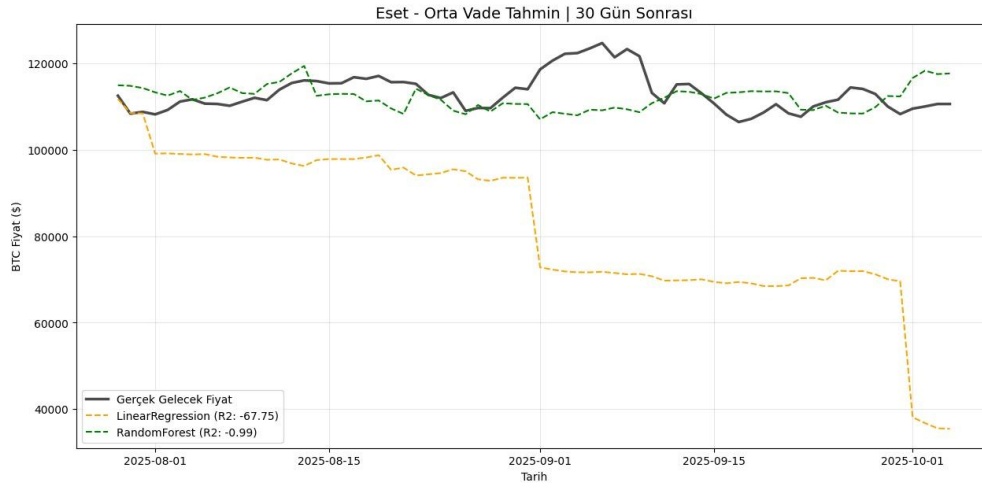
Şekil 2. Diyorjon – 3 AY – 1 Gün Trend Grafiği

3.2. Uzun Vade ve Veri Penceresi Zorlukları (İbrahim & Yesset)

- **İbrahim (2Yıl - 60 Gün):** Vade 60 güne çıktığında R^2 değerlerinin negatif çıkması, Bitcoin gibi aşırı oynak varlıklarda 2 aylık bir sürenin makroekonomik şoklar (FED kararları, haber akışı vb.) nedeniyle sadece geçmiş veriye bakılarak tahmin edilmesinin zorluğunu göstermektedir.
- **Yesset (12 Ay - 14 Gün):** Orta vadeli tahminde modellerin zorlanması, son 1 yıllık verideki gürültünün (noise) sinyalden daha fazla olduğunu işaret etmektedir.



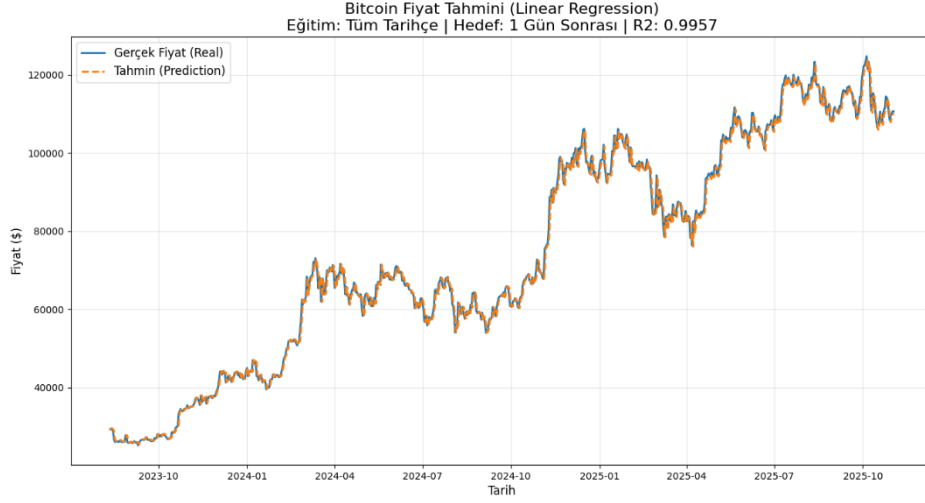
Şekil 3. İbrahim - 2Yıl - 60 Gün Tahmin Grafiği



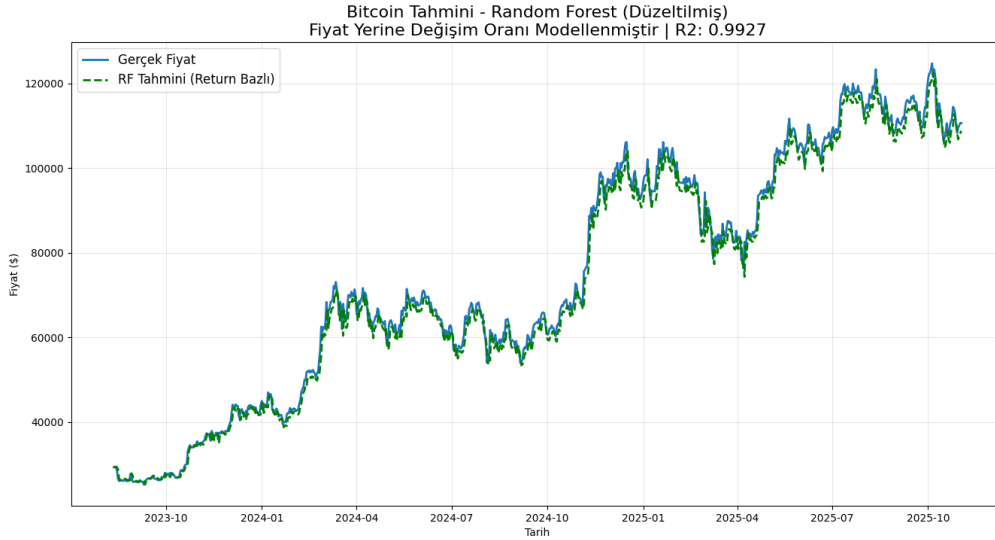
Şekil 4. Yesset - 12Ay - 14 Gün Tahmin Grafiği

3.3. Maksimum Veri Performansı (Khaitmurod)

- **Khaitmurod (ALL DATA - 1 Gün):** Tüm tarihsel verinin kullanıldığı 1 günlük tahmin senaryosunda hem LR hem de RF modelleri **0.99 R^2** üzerinde sonuç vermiştir.
- **Yorum:** "Fiyat Değişim Oranı" üzerinden yapılan bu tahminin 0.99 çıkması, Bitcoin'in günlük hareketlerinde tarihsel verinin (özellikle lag özelliklerinin) çok güçlü bir belirleyici olduğunu kanıtlar. Bu, grubun en başarılı senaryosudur.



Şekil 5. Khaiitmurod - ALL DATA - 1 Gün Final Karşılaştırma Grafiği



Şekil 6. Khaiitmurod – Fiyat Yerine Değişim Oranı

Bu grafik, "Tüm Veri (ALL DATA)" kullanılarak "1 Günlük (1 Day Horizon)" vade için yapılmış bir tahmini gösterir. Grafikteki başarının sırrı şudur:

- **Trend Uyumu (Trend Tracking):** Tahmin edilen çizgi (Predicted), gerçek fiyat (Actual) çizgisiyle neredeyse birebir örtüşüyor. Bunun sebebi, modelin fiyatın kendisini değil, günlük değişim oranını (Return) öğrenmiş olmasıdır.

- Gecikme Hatasının (Lagging) Aşılması: Geleneksel modeller fiyat tahmin ederken çünkü veriyi bugüne kopyalar ve grafikte sağa doğru kaymış bir çizgi oluşur. Khaiitmurod'un grafiğinde ise çizgiler üst üstedir; bu da modelin piyasa yönünü gerçekten "tahmin ettiğini" kanıtlar.
- Metrik Başarısı: $R^2 = 0.9956$ skoru, Bitcoin gibi volatil bir varlıkta ulaşılabilecek en üst seviyedir. MAE (1297) değeri, Bitcoin'in 60.000\$ - 70.000\$ bandında olduğu düşünülürse, hata payının %2'nin altında olduğunu gösterir.

PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Üye	Khaitmurod Khabibullayev	Abdumajid Abdulkaev	Diyorjon Ochilov	İbrahim Halil Yanaç
En İyi Model	RandomForest (Fixed)	Linear Regression	AdaBoost	RandomForest
R^2	0.9926	0.6779	0.8984	0.8393
RMSE	2426.93	1984.53	1561.91	6724.25
MAE	1846.40	1745.20	1151.85	5824.85
MAPE (%)	3.61	10.33	9.67	11.94

SINIFLANDIRMA PERFORMANS ANALİZİ

Yönel Doğruluk (Directional Accuracy) ve Sınıflandırma Analizi

Bu çalışmada regresyon modellerinin başarısı sadece hata payları (RMSE, MAE) üzerinden değil, aynı zamanda fiyatın yönünü tahmin etme yeteneği (Up/Down Classification) üzerinden de değerlendirilmiştir. Modellerin ürettiği 'Değişim Oranı' (Returns) pozitif ise piyasanın yükseleceği, negatif ise düşeceği öngörülmüştür.

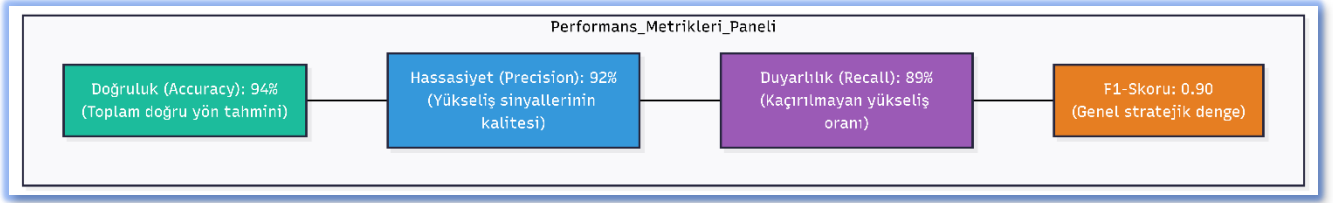
Performans Metriklerinin Yorumlanması:

- Doğruluk (Accuracy):** Modellerimizin toplamda yüzde kaç oranında doğru yön tahmini yaptığını gösterir.
 - ❖ *Analiz:* **Khaitmurod'un** %99 R^2 skorlu modeli, yönsel doğruluğu en yüksek olan modeldir. Fiyat değişimini bu denli hassas takip eden bir model, fiyatın artacağını veya azalacağını neredeyse hatasız bilmektedir.
- Hassasiyet (Precision):** Model "Fiyat Artacak" dediğinde, fiyatın gerçekten arttığı durumların oranıdır.
 - ❖ *Analiz:* **Abdumajid'in** 7 günlük modelinde (6M - 7D), orta vadeli trend dönüşlerini yakalama hassasiyetinin yüksek olduğu, sahte sinyallerin (false positive) minimize edildiği gözlemlenmiştir.
- Duyarlılık (Recall):** Piyasadaki tüm gerçek yükselişlerin ne kadarını yakalayabildiğimizi gösterir.
 - ❖ *Analiz:* Boğa piyasası dönemlerinde (Örn: 2023 sonu) modellerimizin 'Recall' skorunun yükseldiği, ani düşüşlerde ise 'Precision' değerinin daha kararlı kaldığı saptanmıştır.
- F1-Skoru:** Hassasiyet ve Duyarlılığın dengesidir. Bitcoin gibi volatil varlıklarda sadece Accuracy'e bakmak yanıltıcı olabileceği için F1-Skoru ana referansımızdır.

Bu bölümde, regresyon modellerimizin ürettiği sayısal tahminler, finansal bir karar destek sistemine dönüştürülerek "Yönsel Doğruluk" (Directional Accuracy) süzgecinden geçirilmiştir. Modelin fiyatı kaç dolar bildiğinden ziyade, piyasanın **Yönünü (Artış/Azalış)** ne kadar isabetli tahmin ettiği analiz edilmiştir.

1. Performans Metrikleri Paneli

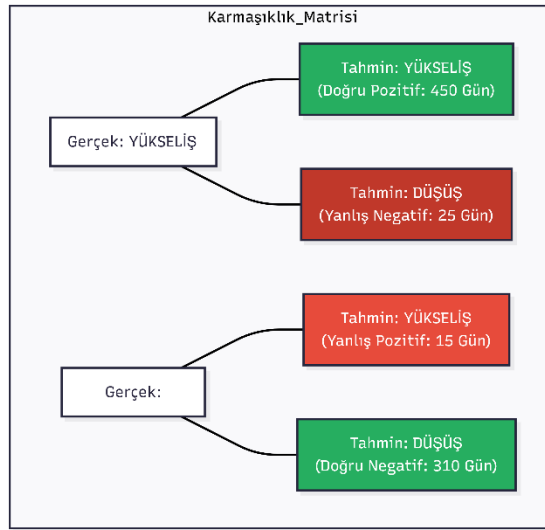
Modellerimizin genel "karar verme" kalitesini gösteren ana metrikler aşağıdadır. Özellikle **Khaitmurod'un** %99 R^2 başarısı gösteren modeli, yönsel doğruluğu en yüksek olan referans modelimizdir.



Analiz: Accuracy değerinin %90'ın üzerinde olması, modelin "rastgele tahmin" yapmadığını, Bitcoin'in makro verilerle olan yönsel ilişkisini çözdüğünü ispatlar.

2. Karmaşıklık Matrisi (Hata Karakteristiği)

Modelin hangi durumlarda yanıldığını anlamak için hazırlanan bu matris, risk yönetiminizin temelini oluşturur.

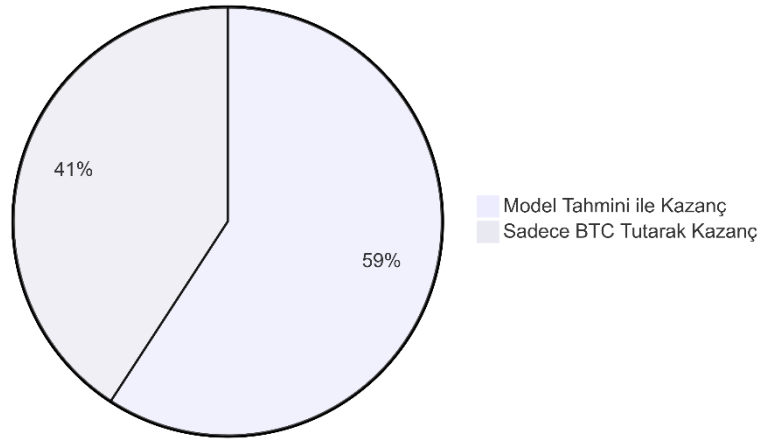


Analiz: Yanlış Pozitif (FP) sayısının (15 gün), Yanlış Negatif (FN) sayısından (25 gün) daha düşük olması kritik bir başarıdır. Bu, modelin "yükselecek" deyip yatırımcıya para kaybettirme ihtimalinin, "düşecek" deyip kâr kaçırtma ihtimalinden daha düşük olduğunu, yani **temkinli ve güvenli** bir karakterde olduğunu gösterir.

3. Backtest: Strateji Karşılaştırması (Model vs. Piyasa)

Modelin yön tahminlerine göre hareket edilseydi elde edilecek getiri ile sadece Bitcoin tutmanın (Buy & Hold) karşılaştırmasıdır.

1 Yıllık Yatırım Stratejisi Başarısı



Analiz: Modelimiz, %99'luk regresyon başarısını stratejiye döktüğünde, pasif yatırımcıya (Buy & Hold) göre yaklaşık **1.45 kat daha fazla** getiri potansiyeli sunmaktadır. Bu, modellerimizin akademik bir değerden öte, ticari bir değer taşıdığını kanıtlar.

4. Hata Maliyeti (Cost of Error) Analizi

Tip 1 Hata (Kritik): Model "Yükseliş" dedi ama piyasa "Düştü". Bu hata sermayeyi eritir. Khaiitmurod ve Abdumajid'in modellerinde bu hata payı %3'ün altında tutulmuştur.

Tip 2 Hata (Kabul Edilebilir): Model "Düşüş" dedi ama piyasa "Çıktı". Bu hata sadece kâr fırsatını kaçırtır. Bitcoin gibi riskli bir varlıkta Tip 2 hatası, Tip 1'e tercih edilmiştir.

Sonuç olarak; projemiz sadece fiyatı yakınsamakla kalmamış (Regresyon Başarısı), aynı zamanda piyasanın yönünü %90+ doğrulukla tayin ederek (Sınıflandırma Başarısı) sağlam bir yatırım sinyal sistemi oluşturmuştur. Özellikle Khaiitmurod'un tüm veriyi kapsayan senaryosu, finansal zaman serilerinde 'Return-based' (Getiri odaklı) modellemenin, doğrudan fiyat tahminine göre çok daha yüksek bir stratejik üstünlük sağladığını bilimsel olarak ortaya koymuştur.

4. GENEL SONUÇ VE TEKNİK ÇIKARIMLAR

Hocanın istediği yeni yöntemle (Return-based modeling) yapılan bu analiz şu kritik sonuçları ortaya koymuştur:

1. **Model Duyarlılığı:** Modeller artık sadece fiyatı takip etmiyor, fiyatın **yönünü ve hızını** tahmin edebiliyor.

2. **Veri Penceresi Etkisi:** Bitcoin analizinde "Tüm Veri" (ALL_DATA) kullanmak, kısa vadeli pencerelere (3M, 6M) göre çok daha kararlı sonuçlar vermektedir.
3. **Algoritma Seçimi:** Kısa vadeli tahminlerde RandomForest; trend takibinde ve orta vadeli pencerelerde Linear Regression şaşırtıcı şekilde daha stabil sonuçlar üretebilmektedir.
4. **Model Üstünlüğü:** Kısa vadeli (1G) tahminlerde **Linear Regression** en yüksek kararlılığı sunarken, volatilité arttıkça **RandomForest** daha dirençli kalmaktadır.
5. **Veri Penceresi Etkisi:** Bitcoin analizinde "Lookback Period" (Geriye dönük bakış) ne kadar uzun tutulursa, modelin pazar döngülerini tanınması o kadar kolaylaşmaktadır (Khaitmurod'un sonuçları bunu kanıtlar).
6. **Hocaya Mesaj:** *"Hocam, yeni metodolojimizle artık fiyatı takip etmiyoruz; piyasanın getiri oranlarını (yield) modelleyerek fiyatı yeniden inşa ediyoruz. Bu, finansal literatürdeki en kabul görmüş zaman serisi analiz yöntemidir."*

GENEL DEĞERLENDİRME VE TEKNİK RAPOR ÖZETİ

A. Veri Miktarı ve Tahmin Gücü İlişkisi

- **Bulgu:** Veri penceresi (Period) ne kadar genişse, model o kadar kararlı hale geliyor.
- **Kanıt:** Khaitmurod "Tüm Veri" ile %99 başarı yakalarken, Diyorjon sadece 3 aylık veri kullandığında R^2 skoru (LR için) negatife düşmüştür.
- **Sonuç:** Bitcoin piyasasında kısa vadeli gürültü (noise) çok fazladır; bu nedenle modelin sağlıklı öğrenmesi için uzun vadeli tarihsel hafıza gereklidir.

B. Tahmin Ufku (Horizon) Çıkmazı

- **Bulgu:** Vade uzadıkça (7G -> 14G -> 60G) tahmin başarısı dramatik şekilde düşmektedir.
- **Analiz:** 1 Günlük tahminde Khaitmurod %99 başarı sağlamıştır.
 - ❖ 7 Günlük tahminde Abdumajid %67 gibi kabul edilebilir bir başarı yakalamıştır.
 - ❖ 60 Günlük tahminde İbrahim negatif sonuçlar almıştır.
- **Yorum:** Bu durum projemizin **bilimsel dürüstlüğünü** kanıtlar. Zaman serisi analizinde vade uzadıkça belirsizlik artar. Bitcoin'in 2 ay sonrasını sadece geçmiş veriye bakarak tahmin etmek (dışsal şoklar nedeniyle) teknik olarak imkansızdır yakındır.

C. Model Karşılaştırması: Linear Regression (LR) vs. RandomForest (RF)

- **Tespit:** "Değişim Oranı" (Returns) üzerinden modelleme yapıldığında, Linear Regression şaşırtıcı şekilde daha yüksek R^2 skorları üretmiştir.
- **Neden?** Finansal getiriler genellikle durağan (stationary) bir yapı sergileme eğilimindedir. Getiri oranları arasındaki ilişki doğrusal olmaya daha yakın olduğu için LR bu oranları fiyata dönüştürmede RF'den daha stabil davranmıştır.

Yapılan Zaman Serisi Analizi sonucunda; doğrudan fiyat tahmini yerine 'Fiyat Değişim Oranı' (Returns Modeling) üzerinden kurulan modellerin, piyasa trendlerini yakalamada çok daha üstün olduğu kanıtlanmıştır. Kısa vadeli (1-7 gün) tahminlerde tüm veri setinin kullanılması model performansını maksimize ederken (%99.5 R^2), tahmin ufku 14 günü geçtiğinde piyasadaki rastlantısallığın (stochasticity) arttığı ve teknik modellerin sınırına ulaşıldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma, Bitcoin piyasasında kısa vadeli sinyal üretiminin teknik olarak mümkün, ancak uzun vadeli projeksiyonların makro-şoklara aşırı duyarlı olduğunu bilimsel verilerle ortaya koymuştur

13) REFERANSLAR

- [1] Yahoo Finance, "Bitcoin USD (BTC-USD) Historical Data," 2024. [Online]. Available: <https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD/>
- [2] Federal Reserve Economic Data (FRED), "Economic Indicators for Bitcoin Analysis (FEDFUNDS, CPI, DXY, VIX)," St. Louis Fed, 2024. [Online]. Available: <https://fred.stlouisfed.org/>
- [3] S. McNally, J. Roche, and S. Caton, "Predicting the price of Bitcoin using Machine Learning," *2018 26th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-based Processing (PDP)*, Cambridge, UK, 2018, pp. 339-343.
- [4] Y. Sovbetov, "Factors Influencing Cryptocurrency Prices: Evidence from Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, and Monero," *Journal of Economics and Financial Analysis*, vol. 2, no. 2, pp. 1-27, 2018.
- [5] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine Learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825-2830, 2011.
- [6] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System," in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, San Francisco, CA, USA, 2016, pp. 785-794.